

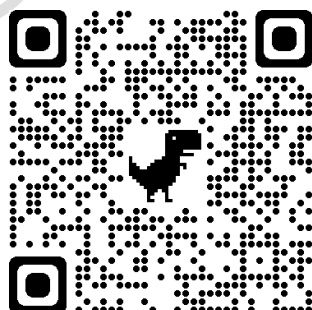
Contenido

1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Introducción	4
4. El cuerpo de los números complejos	5
5. Representaciones de $\mathbb{C}$	10
6. Operaciones en $\mathbb{C}$	12
7. Aplicaciones geométricas	15
8. Conclusiones	16
9. Bibliografía	17
10. Posibilidades de ampliación	18

Índice + historia + introducción: 4 páginas

Tema: 13 páginas

Posibilidades de ampliación: 7 páginas



1. Contexto

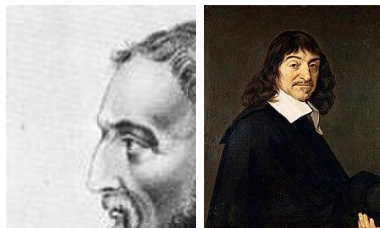
- Este tema pertenece al bloque de estructuras numéricas (temas 1 al 10)
- Se ha seguido el recorrido a los conjuntos numéricos, empezando por los naturales $\mathbb{N}$, y siguiendo por $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ hasta llegar a los complejos $\mathbb{C}$, que es el final de los conjuntos numéricos.
- Influye fundamentalmente en el tema 13 (polinomios), 14 (ecuaciones), siendo la pieza clave para el teorema fundamental del álgebra.
- En el currículo, se ve en primero de Bachillerato en Matemáticas I (no en Matemáticas Aplicadas), así como en Bachillerato Internacional (IB), pero solo en el Nivel Superior, además de tener una importante relevancia en varios de los bloques opcionales de dicho nivel.

2. Historia

- Ya se encuentran referencias a la pregunta de si pueden realizarse raíces negativas en Grecia (Herón y Diofanto), y matemáticos hindúes (Mahavira, Bhaskara)



- Cardano (1545) en su obra “Ars Magna”, se plantea la resolución del sistema de ecuaciones $\begin{cases} x + y = 10 \\ xy = 40 \end{cases}$ cuya única solución es $x = 5 \pm \sqrt{-15}$, mientras que Descartes introduce el término “imaginarios” y sugiere el teorema fundamental del álgebra.

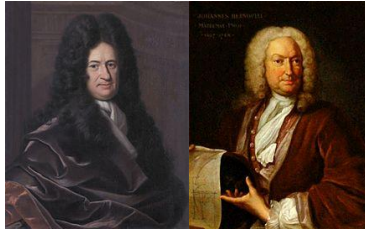


- En una carta de Huygens a Leibnitz se muestra la expresión

$$\sqrt{1 + \sqrt{-3}} + \sqrt{1 - \sqrt{-3}} = \sqrt{6}$$



- Leibnitz y J. Bernoulli usan los complejos para la resolución de integrales de la forma $\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx$



- Euler denota $i \equiv \sqrt{-1}$, de donde acaba con su conocida ecuación $e^{i\pi} + 1 = 0$, que surge de la notación exponencial compleja $e^{ix} = \cos x + i \sin x$. Por su parte, Gauss, en su tesis doctoral en 1797, “la verdad metafísica de $\sqrt{-1}$ es elusiva” (1825) demuestra el teorema fundamental del álgebra, que dice que, en complejos, una ecuación polinómica de grado n tiene n soluciones.



- Wessel y Argand muestran la representación en el plano complejo. Hamilton formaliza los conceptos, y Cauchy establece finalmente las definiciones que usamos hoy en día.



3. Introducción

Christian se encuentra observando una extraña expresión:

$$c = \sqrt{3 + \sqrt{8}} - \sqrt{3 - \sqrt{8}}$$

Sabe que $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, y que por tanto es un número irracional. Y al hacer operaciones con un irracional, especialmente al volver a hacer la raíz del resultado de irracionales, debería obtener “más” irracionalidad. Sin embargo, al introducir estas operaciones en la calculadora, el resultado una y otra vez es 2.

Su amigo Gottfried, divertido, sabe el truco y observa a su amigo luchar con el problema. Cuando parece que lo ha conseguido, le plantea uno aún mayor:

$$n = \sqrt{3 + \sqrt{-16}} + \sqrt{3 - \sqrt{-16}}$$

Esta es una operación con raíces negativas, que no existen. Sin embargo, con las manipulaciones que permiten dar luz al primer problema, en este segundo problema el resultado es, simplemente, $n = 4$. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es que acaso existen las raíces negativas?

En este tema comenzaremos definiendo formalmente los cimientos de los números complejos. Pasaremos a continuación a ver las operaciones más habituales. Mostraremos a continuación algunas aplicaciones, concretamente geométricas, y finalizaremos dando respuesta al problema de Gottfried y Christian.

4. El cuerpo de los números complejos

Definamos, el conjunto $\mathbb{C}$, en $\mathbb{R}^2$, con las operaciones suma y producto como sigue:

$$+ : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (a, b) + (c, d) & \mapsto & (a + c, b + d) \end{array}$$

$$\cdot : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (a, b) \cdot (c, d) & \mapsto & (ac - bd, ad + bc) \end{array}$$

Con estas operaciones, el conjunto $\mathbb{C}$, con $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$, es un **cuerpo**, ya que se cumple:

- $\mathbb{C}$ es cerrado respecto a la adición y a la multiplicación, es decir:

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \quad \begin{cases} z_1 + z_2 \in \mathbb{C} \\ z_1 \cdot z_2 \in \mathbb{C} \end{cases}$$

- Ambas operaciones cumplen la propiedad asociativa, es decir:

$$\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} \quad \begin{cases} z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3 \\ z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3) = (z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 \end{cases}$$

- Ambas operaciones cumplen la propiedad conmutativa:

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \quad \begin{cases} z_1 + z_2 = z_2 + z_1 \\ z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1 \end{cases}$$

- Existe un elemento neutro para ambas operaciones:

$$\begin{cases} \exists e_s \equiv (0, 0) \in \mathbb{C} \mid z + (0, 0) = z \quad \forall z \in \mathbb{C} \\ \exists e_p \equiv (1, 0) \in \mathbb{C} \mid z \cdot (1, 0) = z \quad \forall z \in \mathbb{C} \end{cases}$$

- Existe elemento opuesto e inverso (si $z \neq (0, 0)$):

$$\begin{cases} \forall z \in \mathbb{C} \exists (-z) \mid z + (-z) = (0, 0) = e_s \\ \forall z \in \mathbb{C} \exists z^{-1} \mid z \cdot z^{-1} = (1, 0) = e_p \end{cases}$$

El elemento inverso, como mostraremos más adelante, y tomando z como la dupla (a, b) , viene dado por:

$$z^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

Como se demuestra fácilmente:

Demostración (del elemento inverso)

$$z \cdot z^{-1} = (a, b) \cdot \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

Recurriendo a la definición de producto:

$$z \cdot z^{-1} = \left(\frac{a^2}{a^2 + b^2} + \frac{b^2}{a^2 + b^2}, \frac{ab}{a^2 + b^2} - \frac{ab}{a^2 + b^2} \right) = (1, 0) = e_p$$

- Se cumple la propiedad distributiva respecto a la suma:

$$\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} \quad z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$$



A partir de este momento, llamaremos a este cuerpo el **cuerpo de los números complejos**, $\mathbb{C}$. En este sentido, $\mathbb{R}$ queda **inmerso** en $\mathbb{C}$, en el sentido en que existe una inmersión dada por una aplicación inyectiva $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, definida de forma que, para un elemento $x \in \mathbb{R}$, esta aplicación es tal que $f(x) = (x, 0)$. Es decir, el cuerpo $\mathbb{C}$ generaliza a $\mathbb{R}$. (puedes ver una demostración y ampliación de esto en posibilidades de ampliación)

A partir de aquí, definamos, como bloque básico para lo que sigue de tema, al número i , dado por:

$$i \equiv (0,1)$$

La unidad básica del plano imaginario. Es sencillo comprobar que esto deriva en que, a partir de este momento, podemos extender algunos conceptos, como que la raíz cuadrada de -1 existe, y será precisamente $i \equiv \sqrt{-1}$, de forma que $i^2 = -1$. Esto deriva directamente de la definición de producto:

$$(0,1) \cdot (0,1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1,0)$$

Que es el elemento que identificamos con el $-1 \in \mathbb{R}$, de forma que $i^2 = -1$. Esta definición permite resolver la ecuación $x^2 + 1 = 0$, y extiende el concepto de número real.



En este sentido, podemos decir que el número $i = (0,1)$, se construye tomando una **unidad imaginaria** y 0 unidades reales. Así, y dado que los números 1 e i son base de este nuevo espacio, podemos decir que $\mathbb{C}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ de dimensión 2, y usando como base $\mathcal{B} = \{1, i\}$, cualquier número $\mathbb{C}$ puede expresarse como combinación lineal en el cuerpo de los reales, de forma que definimos la **forma binómica** de un número complejo como:

$$z = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Donde a es la parte real del número complejo, $a = \text{Re}(z)$, y b la parte imaginaria, $b = \text{Im}(z)$. La notación es equivalente a la mencionada anteriormente, con la dupla (a, b) , $a, b \in \mathbb{R}$, entendiendo el par que proviene del producto de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Por ello, podemos identificar $\mathbb{C}$ con $\mathbb{R}^2$, en tanto que la aplicación

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ z = a + bi &\mapsto (a, b) \end{aligned}$$

es una aplicación **biyectiva**, que permite identificar a cada número complejo con un punto de $\mathbb{R}^2$.

Con esto, las operaciones usuales en este espacio vienen dadas por:

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

O, lo que es lo mismo en notación dupla:

$$z_1 + z_2 = (a + c, b + d)$$

Como hemos visto antes. Para el producto:

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = ac + adi + bdi + bdi^2 = ac - bd + (ad + bc)i$$

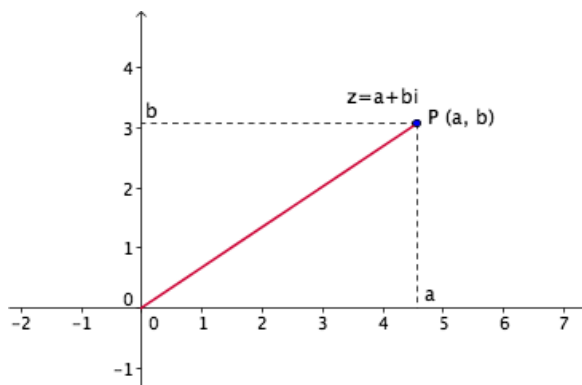


O, lo que es igual:

$$z_1 \cdot z_2 = (ac - bd, ad + bc)$$

Que se ajusta a los preceptos del tema.

Representaremos los números complejos en lo que se llama diagrama de Argand, que no es más que una representación de las duplas (a, b) en un eje cartesiano tomando como base $\mathcal{B} = \{1, i\}$:



Los puntos así representados en $\mathbb{R}^2$ los llamaremos **afijos**. Con esta notación, y teniendo presente que $i = \sqrt{-1}$, resulta sencillo demostrar muchas propiedades. Por ejemplo, cuando vimos que $\mathbb{C}$ es un cuerpo, que requiere propiedad distributiva:

$$z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$$

Demostración:

Para demostrarlo, no hay más que llamar $z_k = a_k + b_k i$ y realizar las operaciones, pues podemos recurrir a la propiedad distributiva usual en los reales:

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1 i) \cdot ((a_2 + b_2 i) + (a_3 + b_3 i)) \\ = (a_1 + b_1 i) \cdot (a_2 + b_2 i) + (a_1 + b_1 i) \cdot (a_3 + b_3 i) \end{aligned}$$

A partir de aquí, podemos establecer las siguientes definiciones. Dado $z = a + bi$:



- **Módulo** de un número complejo: es la distancia del afijo al origen, es decir, si recurrimos al teorema de Pitágoras, para un $z = (a, b) \in \mathbb{C}$:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Definiremos el **argumento** del número complejo más adelante, como el ángulo que forma con la horizontal.

- **Opuesto** de un número complejo: es el resultado de cambiar de signo:

$$-z = -a - bi$$

Que respeta, como imponíamos inicialmente:

$$z + (-z) = (a, b) + (-a, -b) = (0, 0) = e_s$$

El elemento neutro de la suma. El resultado del elemento opuesto es una reflexión en los ejes de coordenadas.

- **Conjugado** de un número complejo: es el resultado de invertir la parte imaginaria:

$$\bar{z} = a - bi$$

El resultado es una reflexión en el eje real de coordenadas.

- **Número real puro**: aquel con parte imaginaria nula, $z = a$, o en notación dupla, $z = (a, 0)$
- **Número imaginario puro**: aquel con parte real nula: $z = bi$, o $(0, b)$
- **Inverso** de un número complejo: definimos z^{-1} de forma que

$$z \cdot z^{-1} = z^{-1}z = 1$$

de tal forma que para calcular el inverso haremos:

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{a + bi} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i$$

Demostración: haciendo uso de la racionalización y aplicando el mismo argumento:

$$\frac{1}{a + bi} = \frac{1}{a + bi} \cdot \frac{a - bi}{a - bi} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i$$

En forma dupla, el inverso queda:

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

Con esto demostramos que todo número complejo tiene inverso, pues dado que $a, b \in \mathbb{R}$, el denominador $a^2 + b^2 > 0 \forall a, b \in \mathbb{R}$, a excepción obviamente del elemento nulo, $e_p = (0, 0)$, que no tiene inverso multiplicativo ni en los complejos ni en los reales. También definimos así la **división de complejos**, como el producto por el inverso.

- Potencias de i : vemos que al potenciar i el resultado es cíclico, pues $i^2 = -1$, por lo que $i^3 = -i$, y al hacer $i^4 = 1$ de nuevo. Por tanto, el resultado de la operación i^k puede tener cuatro imágenes, $\{1, i, -1, -i\}$, que son el resultado de la aritmética modular en módulo 4:

$$i^k = \begin{cases} 1 & k \equiv 0 \pmod{4} \\ i & k \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & k \equiv 2 \pmod{4} \\ -i & k \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$$

- Con esto podemos ver las siguientes propiedades de los números complejos:

i) $\overline{(z + z')} = \bar{z} + \bar{z}'$

ii) $\overline{z \cdot z'} = \bar{z} \cdot \bar{z}'$

iii) $\bar{\bar{z}} = z$

iv) $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

v) $|z| = |\bar{z}|$

vi) $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$

vii) $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$

viii) Desigualdad triangular: $|z + z'| \leq |z| + |z'|$

ix) $|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$

x) $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|}$

xi) $|z^{-1}| = \frac{1}{|z|}, z \neq 0$

Las primeras siete propiedades son obvias, sin más que recurrir a la definición, aunque demostramos a modo de ejemplo la iv, la viii y la xi:

Demostración iv:

Sea $z = a + bi$, por lo que $\bar{z} = a - bi$. Haciendo el producto tenemos

$$z \cdot \bar{z} = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2$$

Demostración viii:

Demostremos la desigualdad triangular. Para ello hagamos lo siguiente:

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 &\stackrel{iv}{=} (z + z') \cdot \overline{(z + z')} = (z + z') \cdot (\bar{z} + \bar{z}') \\ &= z \cdot \bar{z} + z \cdot \bar{z}' + z' \cdot \bar{z} + z' \cdot \bar{z}' = |z|^2 + |z'|^2 + 2\operatorname{Re}(z \cdot z') \\ &\leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z \cdot z'| = (|z| + |z'|)^2 \end{aligned}$$

De donde llegamos finalmente a $|z + z'| \leq |z| + |z'|$

Demostración xi:

Demostremos que:

$$|z^{-1}| = \frac{1}{|z|}, \quad z \neq 0$$

Ya vimos que:

$$z^{-1} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2} i$$

Cuyo módulo es:

$$|z^{-1}| = \sqrt{\frac{a^2}{(a^2 + b^2)^2} + \frac{b^2}{(a^2 + b^2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{1}{|z|}$$

- Como observación, mencionemos que sobre el conjunto $\mathbb{C}$ no se puede establecer una relación de **orden total**, al contrario que en el resto de las estructuras numéricas habituales. Esto significa, esencialmente, que dados dos números complejos z_1 y z_2 , no podemos establecer las relaciones $z_1 \leq z_2$ o viceversa de forma unívoca.

Demostración:

Usaremos un contraejemplo: supongamos que se cumple que $i \leq 0$. Entonces, multipliquemos a ambos lados por i , de forma que tenemos que:

$$-1 \geq 0$$

Cambia la igualdad, pues hemos asumido que i es un número negativo. Llegamos a una contradicción. Si planteamos el mismo desarrollo con $i \geq 0$, llegamos a $-1 \geq 0$, lo cual es igualmente incorrecto.

5. Representaciones de $\mathbb{C}$

a) Forma polar

Ya hemos visto las dos primeras representaciones del conjunto de los complejos, la forma binómica $z = a + bi$ y la forma dupla (a, b) . Sin embargo, a la vista del diagrama de Argand, vemos que los números complejos funcionan parecido a los vectores en el plano. Por ello, es conveniente definir la forma polar de los números complejos, que pretende expresar un número complejo en coordenadas polares, es decir, dando el **módulo** y el **argumento**. A la vista del dibujo:

$$z = r_{\theta} : \begin{cases} r = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \arg z = \theta \end{cases}$$



Donde θ es el ángulo que forma el complejo sobre el semieje positivo real, en sentido antihorario. Como observación, hay que tener en cuenta que la función tangente no es biyectiva, por lo que, estrictamente, si definimos

$$\theta = \arctg \frac{b}{a}$$



El resultado no tiene por qué ser correcto, pues la función arcotangente, como función, solo ofrece un valor para cada valor de la variable independiente. Una forma de calcular el argumento es determinar los dos ángulos (en general), tales que $\operatorname{tg} \theta = \frac{b}{a}$, y a la vista de las partes real e imaginaria del número complejo, discriminar entre ambos. Además, cualquier vuelta adicional coloca al número complejo en el mismo lugar, así que llamaremos **argumento principal** al menor de estos ángulos, en el intervalo $[0, 2\pi)$.

Ilustremos esto con un ejemplo. Tomemos $z_1 = 1 - i$ y $z_2 = -1 + i$ son dos números complejos diferentes, pero al calcular su argumento se tiene que:

$$\theta_1 = \arctg \left(\frac{1}{-1} \right) = \arctg(-1) \quad \theta_2 = \arctg \left(\frac{-1}{1} \right) = \arctg(-1)$$

Sin embargo, el resultado final es $\theta_1 = \frac{7\pi}{4}$, mientras que $\theta_2 = \frac{3\pi}{4}$

b) Forma trigonométrica

De forma inversa a lo que hemos hecho previamente, podemos expresar un número complejo dando las coordenadas (a, b) en su forma trigonométrica. Aplicando la definición usual de seno y coseno sobre el diagrama de Argand del inicio, se tiene que:

$$z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$$

En ocasiones, resulta útil la notación “cis” (coseno iseno), de forma que por ejemplo $z = 3 \operatorname{cis} \pi$ representa $z = 3(\cos \pi + i \operatorname{sen} \pi)$.

Podemos pasar con sencillez a la forma binómica sin más que hacer las operaciones. Por ejemplo, el caso anterior quedaría $z = 3 \cdot (-1 + 0) = -3$, un número real puro (negativo).

c) Forma exponencial

Una forma más útil de expresar un número complejo es la notación exponencial. Dado $z \in \mathbb{C}$:

$$z = r \cdot e^{i\theta}$$

La notación es equivalente a la “cis” anterior, pero simplifica muchas operaciones haciendo uso de las propiedades de las potencias. Para pasar a la forma trigonométrica, vemos que:

$$z = r \cdot e^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta) \Leftrightarrow e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

En general, la exponenciación compleja sigue este mismo patrón. Para un número complejo $z = a + bi$ se tiene:

$$e^z = e^{a+bi} = e^a \cdot e^{bi} = e^a(\cos b + i\sin b)$$

A su vez, podemos obtener la famosa igualdad de Euler, sin más que tomar como módulo 1 y argumento π , vemos que:

$$1 \cdot e^{i\pi} = 1 \cdot (\cos\pi + i\sin\pi) \Rightarrow e^{i\pi} = -1 \Rightarrow \boxed{e^{i\pi} + 1 = 0}$$

Que contiene los símbolos más conocidos de las matemáticas: los elementos neutro/identidad de la suma y multiplicación (el 1 y el 0), el símbolo $=$, el signo $+$ de la suma, dos de los números irracionales más conocidos (e y π), y la unidad imaginaria i .

Con esta forma, podemos además expresar de forma muy simple las razones trigonométricas como exponenciales complejas, sin más que hacer lo siguiente, donde tenemos en cuenta la imparidad del seno y la paridad del coseno frente a cambios de signo del argumento:

$$\begin{cases} e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \\ e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} + & e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta \\ - & e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta \end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{cases} \cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \\ \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \end{cases}}$$

Como aplicación, podemos demostrar de forma trivial la propiedad fundamental de la trigonometría:

Demostración:

$$\begin{aligned} \sin^2\theta + \cos^2\theta &= \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}\right)^2 + \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}\right)^2 \\ &= \frac{1}{4}(e^{2i\theta} + e^{-2i\theta} + 2) - \frac{1}{4}(e^{2i\theta} + e^{-2i\theta} - 2) = \frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 1 \end{aligned}$$

Además, podemos definir las razones trigonométricas hiperbólicas, muy útiles en geometría para la modelización de curvas ya que parametrizan una hipérbola:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Que no son más que las versiones del seno y coseno, con argumentos imaginarios:

$$i \sinh(x) = \sin(ix), \quad \cosh(x) = \cos(ix)$$

Con ellas, una hipérbola no equilátera (diferente eje mayor y menor) centrada queda parametrizada como:

$$\begin{cases} x(t) = a \cdot \cosh t \\ y(t) = b \cdot \sinh t \end{cases}$$

6. Operaciones en $\mathbb{C}$

a) Sumas y restas

Para la suma y resta de números complejos, lo más sencillo es acudir a la forma binómica y a la definición de opuesto, de forma que, basándonos en la definición que hicimos de suma y producto. Dados $z_1 = (a_1, a_2) = a_1 + a_2 i$ y $z_2 = (a_2, b_2) = a_2 + b_2 i$:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + b_1 i) + (a_2 + b_2 i) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

En cuanto a la resta:

$$z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2) = (a_1 - a_2, b_1 - b_2)$$

b) Producto de números complejos

En cuanto al producto, podemos analizarlo como lo definimos en la primera sección. Dados $z_1 = (a_1, b_1) = a_1 + b_1 i$ y $z_2 = (a_2, b_2) = a_2 + b_2 i$:

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

Ahora bien, la forma polar resulta especialmente sencilla para el producto de dos números complejos. Supongamos $z_1 = r_1 \theta_1$ y $z_2 = r_2 \theta_2$. Entonces:

$$z_1 \cdot z_2 = (r_1 \cdot r_2)_{\theta_1 + \theta_2}$$

Demostración:

Partimos de la expresión trigonométrica de los números complejos, y usamos propiedades de trigonometría:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \cdot r_2 (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2 [\cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \cdot \sin \theta_2 \\ &\quad + i (\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \cdot \sin \theta_2)] \\ &= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)] = (r_1 r_2)_{\theta_1 + \theta_2} \end{aligned}$$

De esta forma, un caso particular interesante, que veremos luego, son las **rotaciones**, que consisten simplemente en multiplicar por el número complejo 1_θ , lo que supone una rotación de ángulo θ .

Además, las fórmulas trigonométricas para la suma y resta de ángulos, pueden ser obtenidas a partir de esta expresión.

Proposición: las fórmulas trigonométricas para la suma y resta de ángulos son:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(\alpha + \beta) &= \operatorname{sen}\alpha \cos\beta + \operatorname{sen}\beta \cos\alpha \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos\alpha \cos\beta - \operatorname{sen}\alpha \operatorname{sen}\beta\end{aligned}$$

Demostración

Tomemos el producto $1_\alpha \cdot 1_\beta$:

$$1_\alpha \cdot 1_\beta = 1_{\alpha+\beta} \Rightarrow (\cos\alpha + i\operatorname{sen}\alpha) \cdot (\cos\beta + i\operatorname{sen}\beta) = \cos(\alpha + \beta) + i\operatorname{sen}(\alpha + \beta)$$

De donde, realizando los productos y separando parte real y parte imaginaria:

$$\begin{cases} \operatorname{sen}(\alpha + \beta) = \operatorname{sen}\alpha \cos\beta + \operatorname{sen}\beta \cos\alpha \\ \cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \operatorname{sen}\alpha \operatorname{sen}\beta \end{cases}$$

c) División de números complejos

De nuevo, podemos afrontar la división desde la perspectiva de la forma binómica, como producto por el inverso:

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1}$$

O bien, desde la perspectiva de la forma polar, que resulta más sencilla. Supongamos $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ y $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$. Entonces:

$$\frac{z_1}{z_2} = \left(\frac{r_1}{r_2} \right) e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$



Al igual que antes, podemos entender la división entre el número complejo 1_θ como una rotación en sentido horario de ángulo θ .

d) Logaritmos

Para realizar un logaritmo de un número complejo, vemos que:

$$z = r \cdot e^{i\theta} \Rightarrow \ln z = \ln r + i(\theta + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Que, por supuesto, podemos calcular en cualquier otra base sin más que hacer el cambio de base. La razón de añadir $2\pi k$ es dada la multiplicidad del argumento, ya que $e^{i\theta} = e^{i(\theta+2\pi)}$. Por tanto, el logaritmo de un número complejo tiene infinitas soluciones.

Con esto, ya podemos calcular cualquier logaritmo. **Por ejemplo, el logaritmo de -1 , que no se puede calcular en los reales, resulta muy simple en complejos:**

$$z = -1 = 1 \cdot e^{i\pi} = e^{i\pi} \Rightarrow \ln e^{i\pi} = \ln 1 + i(\pi + 2\pi k)$$

$$\ln(-1) = i(2k + 1)\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Es decir, un número impar de veces el producto πi .

e) Potencias

Para realizar una potencia de un número complejo con exponente real lo más sencillo es expresarlo en forma polar, dado que tenemos la identidad de DeMoivre.

Teorema: sea $n \in \mathbb{N}$, y un número complejo en forma polar r_θ . Entonces:

$$(r_\theta)^n = (r^n)_{n\theta}$$

Demostración:

Usamos inducción para esta demostración, basándonos en la regla del producto vista anteriormente. Así, para el caso $n = 1$:

$$(r_\theta)^1 = (r^1)_{1 \cdot \theta}$$

Lo cual es obvio. Asumiendo la expresión de partida, observemos qué ocurre en el caso $n + 1$:

$$(r_\theta)^{n+1} = (r_\theta)^n \cdot (r_\theta) = (r^n)_{n\theta} \cdot (r_\theta) = (r^n \cdot r)_{n\theta + \theta} = (r^{n+1})_{(n+1)\theta}$$

Quedando demostrada.

De esta expresión resulta muy sencillo sacar las identidades trigonométricas del ángulo doble, triple, etc. Como ejemplo, mostramos la del ángulo doble:

$$\begin{cases} (r_\theta)^2 = r_{2\theta}^2 = r^2(\cos 2\theta + i \sin 2\theta) \\ (r_\theta)^2 = (r(\cos \theta + i \sin \theta))^2 = r^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta + 2i \sin \theta \cos \theta) \end{cases}$$

Igualando:

$$\begin{cases} \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta \end{cases}$$

Sin embargo, para hacer la **potencia compleja**, vemos que:

$$z^u = x \Rightarrow u \ln z = \ln x \Rightarrow x = e^{u \ln z} = e^{u(\ln r + i(\theta + 2\pi k))}$$

Nótese que la función exponencial no es invertible en el sentido funcional, al no ser inyectiva. En $\mathbb{R}$ sí lo es, pues si $\log x = y \Rightarrow x = e^y$. En este caso, tomando una exponenciación $e^w = z$, y asumiendo que w tendrá la forma binómica $w = a + bi$:

$$\begin{cases} e^a = |z| \Leftrightarrow a = \log|z| \\ b = \arg z \mod 2\pi \end{cases} \Rightarrow w = \log|z| + i \cdot (\arg z + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

La ecuación $e^w = z$ tiene infinitas soluciones, que difieren en múltiplos de $2\pi i$.

Así, por ejemplo, hagamos $x = i^i$

$$\ln x = \ln i^i \Rightarrow x = e^{i \ln i} = e^{i(\ln 1 + (\frac{\pi}{2} + 2\pi k)i)} = e^{-\pi(\frac{1}{2} + 2k)}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

f) Raíces

De igual forma, para hacer la raíz (de índice real) de un número complejo, el resultado serán n raíces, según el teorema fundamental del álgebra, que vienen dadas por x_k , y que se resumen en el siguiente teorema:

Teorema: dado un número complejo $z = r_\theta$ y un número $n \in \mathbb{N}$, entonces:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r_\theta} \Rightarrow x_k = \sqrt[n]{r} \phi_k, \quad \phi_k = \frac{\theta + 2\pi k}{n}, \quad k = 0 \dots (n-1)$$

Demostración:

Según vimos en el producto, debe existir un número p_q tal que:

$$(p_q)^n = (p^n)_{nq} = r_\theta$$

Identificando, tenemos que:

$$r = p^n \Rightarrow p = \sqrt[n]{r}$$

En cuanto al ángulo, aludiendo a la multiplicidad de soluciones:

$$nq = \theta + 2k\pi \Rightarrow q = \frac{\theta + 2k\pi}{n}$$

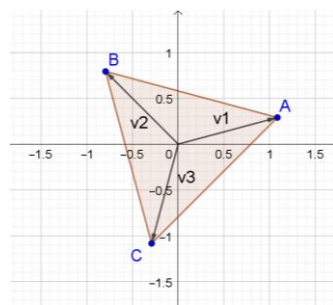
Como solo son equivalentes un número finito de soluciones, en la primera vuelta, $k \in 0 \dots (n-1)$

Por ejemplo, podemos calcular $\sqrt[3]{1+i} = \sqrt[3]{\sqrt{2}_{\pi/4}} = \sqrt[6]{2}_{\phi_k}$ con $\phi_k = \frac{\pi + 2\pi k}{3}$

Haciendo los cálculos, tenemos que las tres raíces distintas son:

$$z_0 = \sqrt[6]{2}_{\frac{\pi}{12}} \quad z_1 = \sqrt[6]{2}_{\frac{3\pi}{4}} \quad z_2 = \sqrt[6]{2}_{\frac{17\pi}{12}}$$

Si estas raíces provienen de una ecuación del tipo $x^n = z$, como es el ejemplo anterior, entonces forman una figura regular en el diagrama de Argand (en este caso un triángulo equilátero):



No ocurre lo mismo con otro tipo de ecuaciones (ver “posibilidades de ampliación”)

7. Aplicaciones geométricas

- a) Traslaciones: un vector (número complejo) puede trasladarse en el plano complejo a través de un número complejo v de la siguiente forma:

$$T_v: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \rightarrow z + v$$

- b) Rotaciones: un vector (número complejo) puede rotar en el plano complejo una cantidad α sin más que hacer:

$$R_\alpha: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \rightarrow 1_\alpha \cdot z$$

- c) Homotecia:

$$H_c: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \rightarrow c \cdot z$$

De esta forma tenemos la transformación lineal:

$$z \rightarrow z' = (T_v \circ R_\alpha \circ H_c)(z)$$

- d) Simetría: podemos considerar tres casos:

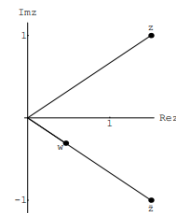
$$S_x: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad S_y: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad S_{xy}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \rightarrow \bar{z} \quad z \rightarrow -\bar{z} \quad z \rightarrow -z$$

- e) Inversión: para esta transformación no lineal, no tenemos más que hacer:

$$I: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z = r_\theta \rightarrow z' = \left(\frac{1}{r}\right)_{-\theta}$$



8. Conclusiones

Como veíamos al principio, el hecho de considerar $\sqrt{-1}$ va más lejos que un mero capricho matemático. De hecho, muchas ramas de la física, como la física cuántica, o la electrónica, se basan en los números complejos.

El problema inicial que planteábamos es un problema que puede resolverse si se considera que existen las raíces negativas. Es decir, como en muchos otros problemas de la vida real (véase la función de onda en mecánica cuántica), podemos empezar en el eje real, pasar por los complejos, y acabar de nuevo en los reales.

En el caso de Christian y Gottfried, teníamos:

$$n = \sqrt{3 + \sqrt{-16}} + \sqrt{3 - \sqrt{-16}}$$

Calculemos en complejos las raíces, y elevemos al cuadrado. El cálculo de números complejos simplemente vale para ilustrar que no tiene por qué haber un problema en hacer esta operación:

$$n^2 = (3 + 4i) + (3 - 4i) + 2\sqrt{(3 + 4i)(3 - 4i)}$$

$$n^2 = 6 + 2\sqrt{9 - 16i^2}$$

$$n^2 = 6 + 2\sqrt{9 + 16}$$

$$n^2 = 6 + 2 \cdot 5$$

$$n^2 = 16$$

Así pues, y considerando que trabajamos con operaciones (excluimos la solución negativa), el resultado final, aunque sorprendente, es:

$$n = 4$$

9. Bibliografía

- Introducción a los números y al análisis matemático, Baldomero Rubio.
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Apuntes temarios oposición.
- Manual de variable compleja, Artemio González, UCM.

@VConce

10. Posibilidades de ampliación

Si se quieren añadir demostraciones, puede demostrarse, además de la desigualdad triangular, la desigualdad con el producto:

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2|$$

La demostración no es excesivamente complicada:

Demostración:

Haciendo uso de la desigualdad triangular:

$$\begin{cases} |z_1| = |z_2 + (z_1 - z_2)| \leq |z_2| + |z_1 - z_2| \\ |z_2| = |z_1 + (z_2 - z_1)| \leq |z_1| + |z_2 - z_1| \end{cases}$$

De donde:

$$\begin{cases} |z_1| - |z_2| \leq |z_1 - z_2| \\ |z_2| - |z_1| \leq |z_1 - z_2| \end{cases}$$

Para que ambas se cumplan a la vez, es claro finalmente que:

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2|$$

- En $\mathbb{C}$, pueden definirse distintas relaciones de orden, aunque el concepto de orden no es el mismo que en $\mathbb{R}$. Las relaciones de orden tienen mucha potencia matemática. En este sentido, podría hablarse de clases de equivalencia, etc, aunque esto excede el propósito del tema.
- En cuanto a la inmersión de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{C}$, pueden añadirse algunas cosas para dar potencia al tema. La aplicación $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, tal que tomando $x \in \mathbb{R}$, se tiene que $f(x) = (x, 0)$. Esta aplicación es un **isomorfismo**, es decir, un **homomorfismo** (recordemos, que preserva las operaciones algebraicas de un espacio al otro) y que tiene **inversa** (aplicación inyectiva)



Demostración. Dados $x_1 = a_1$ y $x_2 = a_2$ tales que $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$. Debemos demostrar:

- i) f es **inyectiva**, es decir, si $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow (x_1, 0) = (x_2, 0)$

De donde debe cumplirse trivialmente que $x_1 = x_2$

- ii) f es un **homomorfismo**. Para ello, debe preservar las operaciones.

a. $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$

$$f(x_1 + x_2) = (x_1 + x_2, 0) = (x_1, 0) + (x_2, 0) = f(x_1) + f(x_2)$$

b. $f(x_1 \cdot x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$

$$f(x_1 \cdot x_2) = (x_1 \cdot x_2 - 0 \cdot 0, 0) = (x_1, 0) \cdot (x_2, 0) = f(x_1) \cdot f(x_2)$$

En el mismo sentido, puede demostrarse que la aplicación conjugado, dada por $f(z) = \bar{z}$, también es un **automorfismo** (isomorfismo en sí mismo; recordemos, debe ser biyectiva (es decir, inyectiva y suprayectiva) y homomorfismo):

Demostración. Dados $z_1 = (a_1, b_1)$ y $z_2 = (a_2, b_2)$ tales que $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Debemos demostrar:

- i) f es inyectiva, es decir, si $f(z_1) = f(z_2) \Rightarrow z_1 = z_2$

$$f(z_1) = \bar{z}_1 = (a_1, -b_1)$$

$$f(z_2) = \bar{z}_2 = (a_2, -b_2)$$

Si:

$$f(z_1) = f(z_2) \Rightarrow (a_1, -b_1) = (a_2, -b_2) \Rightarrow \begin{cases} a_1 = a_2 \\ b_1 = b_2 \end{cases} \Rightarrow z_1 = z_2$$

- ii) f es suprayectiva, es decir, $\forall z_2 \exists z_1 \mid f(z_1) = z_2$
 Por la propia definición, al tener un $\bar{z} = a - bi$, este proviene de $z = a + bi$. Siempre podremos encontrar a, b para alcanzar toda la imagen de la función, que es el conjunto $\mathbb{C}$, sin más que cambiar de signo a b .

Con i) y ii) vemos que la aplicación $f(z) = \bar{z}$ es biyectiva.

- iii) f es un homomorfismo. Para ello, debe preservar las operaciones.

a. $f(z_1 + z_2) \stackrel{?}{=} f(z_1) + f(z_2)$

$$\begin{aligned} f(z_1 + z_2) &= \overline{z_1 + z_2} = \overline{(a_1, b_1) + (a_2, b_2)} = \overline{(a_1 + a_2, b_1 + b_2)} \\ &= (a_1 + a_2, -b_1 - b_2) = (a_1 - b_1) + (a_2, -b_2) \\ &= f(z_1) + f(z_2) \end{aligned}$$

b. $f(z_1 \cdot z_2) \stackrel{?}{=} f(z_1) \cdot f(z_2)$

$$\begin{aligned} f(z_1 \cdot z_2) &= f((a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2)) = f((a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1)) \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2, -a_1 b_2 - a_2 b_1) \end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned} f(z_1) \cdot f(z_2) &= f((a_1, b_1)) \cdot f((a_2, b_2)) = (a_1, -b_1) \cdot (a_2, -b_2) \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2, -a_1 b_2 - a_2 b_1) \end{aligned}$$

Quedando demostrado.

Al calcular raíces de número complejos, hemos visto en el tema el caso en que calculamos ecuaciones tipo $z^n = z_0$. Esto da como resultado una figura geométrica regular al representar los afijos en un diagrama de Argand. En cambio, esto no ocurre para otro tipo de ecuaciones. Veamos varios ejemplos

Calculemos las soluciones de la ecuación:

$$z^3 - 4z + 3 = 0$$

Para este cálculo, notemos que podemos hacer uso de Ruffini, con $z = 1$, y factorizar la ecuación:

$$z^3 - 4z + 3 = (z - 1) \cdot (z^2 + z - 3)$$

Resolviendo la ecuación de segundo grado, llegamos a:

$$z^3 - 4z + 3 = (z - 1) \left(z - \frac{-1 + \sqrt{13}}{2} \right) \left(z - \frac{-1 - \sqrt{13}}{2} \right)$$

Vemos que tenemos tres soluciones, las tres reales, que no forman ninguna figura geométrica, sino que las tres están en el plano real (de hecho, este problema puede hacerse sin necesidad alguna de complejos).

Calculemos las soluciones de la ecuación:

$$z^3 + z - 2 = 0$$

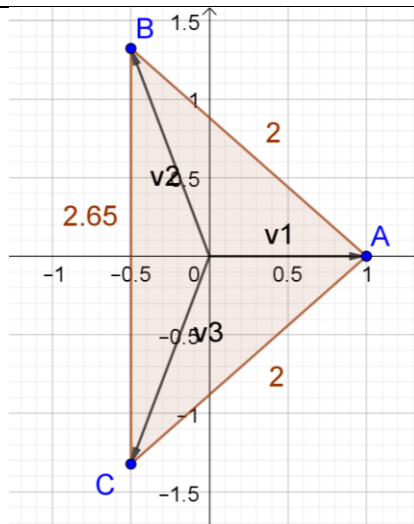
Para este cálculo, aunque de nuevo podríamos colocar el número $z = a + bi$, contamos con que es posible factorizar con Ruffini:

$$z^3 + z - 2 = (z - 1)(z^2 + z + 2)$$

Al resolver esta última ecuación:

$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{-7}}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{7}}{2}i$$

En este caso, tenemos tres soluciones, dos complejas y una real. Al dibujarlas, tenemos un triángulo isósceles (no equilátero):



Por último, resolvamos la ecuación:

$$z^4 + (-3 - i)z^3 + (2 + 5i)z^2 + (4 - 6i)z + (-4 + 2i) = 0$$

Nótese que, aunque parezca una ecuación muy complicada, está fabricada partiendo de soluciones sencillas. Obviamente, es muy complicado inventar una ecuación en un examen cuyas soluciones sean simples.

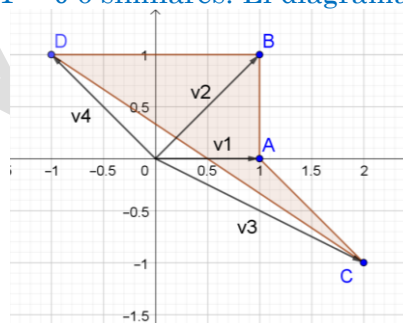
Para este cálculo, la única opción es que coloquemos el número $z = a + bi$, y creemos dos ecuaciones al sustituir en la ecuación:

$$z^4 + (-3 - i)z^3 + (2 + 5i)z^2 + (4 - 6i)z + (-4 + 2i) = 0$$

Separando la parte real y la parte imaginaria, llegaríamos a dos ecuaciones para a y para b , que al resolverlas, arrojarían los siguientes resultados:

$$z_1(1,0) \quad z_2(1+i) \quad z_3(2-i) \quad z_4(-1+i)$$

Vemos que en este caso, no hay absolutamente ninguna regularidad en las soluciones. Lo mismo ocurriría con ecuaciones más simples, como puede ser, por ejemplo, $z^4 + iz + 1 = 0$ o similares. El diagrama, en este caso, es:



De cara al desarrollo de un tema, sería conveniente comentar este hecho, pero no intentar escribir y resolver ninguna ecuación analíticamente, dada su complejidad.

- En cuanto a las operaciones con complejos, puede generalizarse el producto de complejos a un número n de ellos, de forma que tenemos:

$$\prod_{k=1}^n z_k = \prod_{k=1}^n |z_k| \cdot \left(\cos \left(\sum_{k=1}^n \theta_k \right) + i \operatorname{sen} \left(\sum_{k=1}^n \theta_k \right) \right)$$

Demostración: por inducción

Probamos el caso $n = 2$, que ya hicimos en el tema (producto de dos complejos).

Asumiendo esta expresión, veamos qué ocurre con el caso $n + 1$:

$$\prod_{k=1}^{n+1} z_k \stackrel{?}{=} \prod_{k=1}^{n+1} |z_k| \cdot \left(\cos \left(\sum_{k=1}^{n+1} \theta_k \right) + i \operatorname{sen} \left(\sum_{k=1}^{n+1} \theta_k \right) \right)$$

Para demostrarlo, basta ver que:

$$\prod_{k=1}^{n+1} z_k = \left(\prod_{k=1}^n z_k \right) \cdot z_{n+1}$$

Aplicamos ahora la hipótesis de inducción:

$$\dots = \prod_{k=1}^n |z_k| \cdot \left(\cos \left(\sum_{k=1}^n \theta_k \right) + i \operatorname{sen} \left(\sum_{k=1}^n \theta_k \right) \right) \cdot |z_{n+1}| \cdot (\cos \theta_{n+1} + i \operatorname{sen} \theta_{n+1})$$

Que, evidentemente, resulta en la expresión a demostrar con $n + 1$, sin más que aplicar de nuevo el producto de dos números complejos en forma polar:

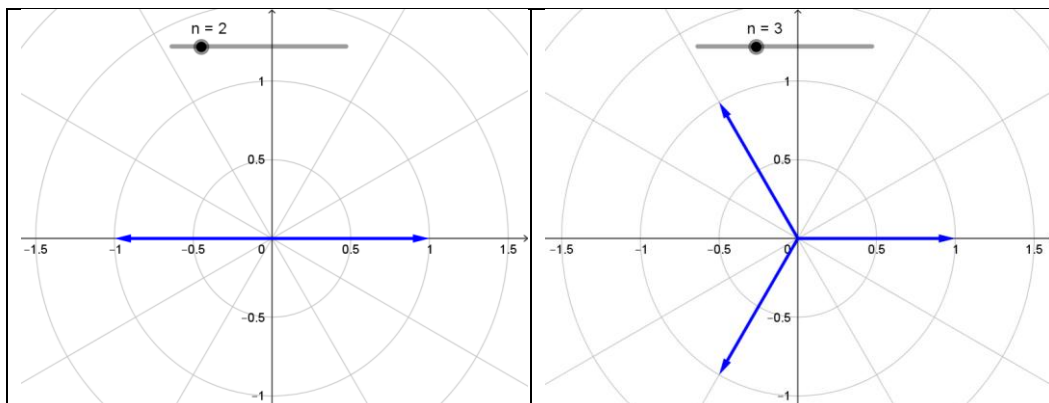
$$\prod_{k=1}^{n+1} |z_k| \cdot \left(\cos \left(\sum_{k=1}^{n+1} \theta_k \right) + i \operatorname{sen} \left(\sum_{k=1}^{n+1} \theta_k \right) \right)$$

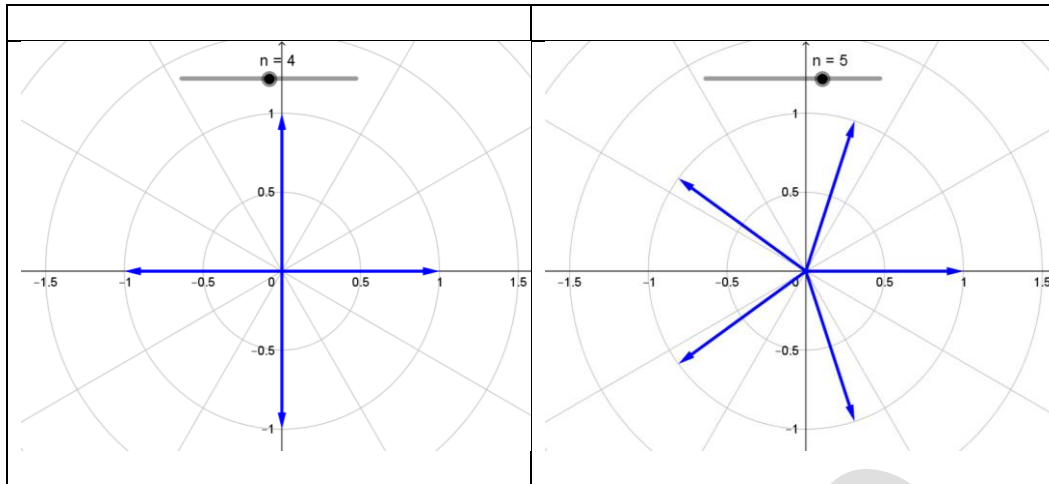
- Raíces de la unidad

Dentro del apartado raíces en operaciones con complejos, resulta de relevancia las raíces n -ésimas de la unidad:

$$z = 1 \Rightarrow \sqrt[n]{1}_0 = 1_{\varphi_k}, \quad \varphi_k = \frac{2\pi k}{n}, \quad k = 0, \dots, n-1$$

Nótese que 1 siempre es una de las soluciones (el caso de la raíz de 1, en los reales). El resto de raíces son todas ellas conjugadas dos a dos, a excepción de la solución -1 en las raíces de índice par:





Estas soluciones cumplen las siguientes dos propiedades:

$$\sum_{k=0}^{n-1} 1_{\varphi_k} = 0 \quad \prod_{k=0}^{n-1} 1_{\varphi_k} = (-1)^{n+1}$$

Demostración: de la fórmula:

$$\sum_{k=0}^{n-1} 1_{\varphi_k} = 0$$

Tomemos la forma exponencial de estos complejos:

$$1_{\varphi_k} = e^{\varphi_k \cdot i} = e^{\frac{2\pi k}{n}i}, \quad k = 0, \dots, n-1$$

Con ello, tenemos la suma de una progresión geométrica

$$PG\left(a_1 = 1, r = e^{\frac{2\pi i}{n}}\right)$$

De modo que (nótese que el sumatorio es hasta $n-1$, pero sigue siendo la suma de los primeros n términos):

$$\sum_{k=0}^{n-1} 1_{\varphi_k} = \frac{a_0 \cdot (r^n - 1)}{r - 1} = \frac{1 \cdot \left(e^{\frac{2\pi n}{n}i} - 1\right)}{e^{\frac{2\pi i}{n}} - 1} = \frac{e^{2\pi i} - 1}{e^{\frac{2\pi i}{n}} - 1} = \frac{1 - 1}{e^{\frac{2\pi i}{n}} - 1} = 0$$

Una demostración gráfica es notar que, dada la representación gráfica de estas raíces, el baricentro del polígono regular que forman es, siempre, el origen.

Demostración de la fórmula:

$$\prod_{k=0}^{n-1} 1_{\varphi_k} = (-1)^{n+1}$$

La demostración puede llevarse a cabo gráficamente. Hemos visto que, para raíces impares, 1 siempre es solución, y el resto de raíces son complejas conjugadas unas de otras. Pero sabemos que:

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|$$

Es decir, en este caso, el valor de cada producto de raíces conjugadas es 1, por lo que tenemos un producto de unos, al que hay que añadir la raíz 1, de modo que, finalmente:

$$\prod_{k=0}^{n-1} 1_{\varphi_k} = 1, \quad n \text{ impar}$$

En el caso de las raíces pares ocurre lo mismo, pero tenemos dos raíces que no son complejas conjugadas, el 1 y el -1 . Al añadir estas dos al producto:

$$\prod_{k=0}^{n-1} 1_{\varphi_k} = -1, \quad n \text{ par}$$

Completando así la demostración.

- Generalización de la fórmula de DeMoivre

Al desarrollar $(r_{\theta})^n = r^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta))$, para igualar con su desarrollo, puede usarse el binomio de Newton para mostrar cómo se haría en un caso general la igualación de términos, para lograr las fórmulas de $\cos(n\theta)$ y de $\sin(n\theta)$ (bien con la versión con módulo r , bien con la versión con $r = 1$):

$$[\cos \theta + i\sin \theta]^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot (\cos \theta)^k \cdot (i\sin \theta)^{n-k}$$

- Aunque quizá se salga de los propósitos del tema, resulta muy interesante el concepto de **cuaternión**. Al igual que la definición básica de los números complejos podría basarse en el concepto de un número, i , tal que $i^2 = -1$, los cuaterniones se basan en otra extensión de los reales similar, en las que se definen unos números i, j, k tales que:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

En cuanto a los productos de ellos, se cumple que:

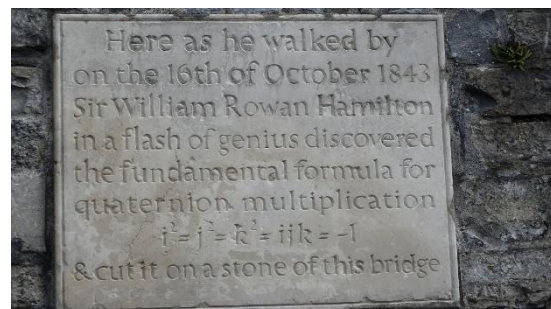
$$\begin{cases} ij = -ji = k \\ ki = -ik = j \\ jk = -kj = i \end{cases}$$

Que se puede resumir en la siguiente tabla multiplicativa:

$\times$	i	j	k
i	-1	k	$-j$
j	$-k$	-1	i
k	j	$-i$	-1



El esfuerzo por conseguirlos buscaba una estructura como lo habían sido los números complejos. Fueron creados por William Rowan Hamilton, en 1843. Cuenta la historia que, pensando en su construcción, un día, paseando con su esposa por el puente de Brougham, grabó esta expresión en el mismo en un lateral, para no olvidarla.



- Es posible dotar de una tipología de espacio métrico al cuerpo de los complejos, al identificarlo con $\mathbb{R}^2$, pese a que no estén ordenados. Para ello, no hay más que definir una distancia como:

$$d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$$

El conjunto $\mathbb{C}$, con esta distancia, tiene estructura de **espacio vectorial normado**.

- Aunque el tema propone aplicaciones geométricas, los números complejos pueden encontrarse en multitud de ramas. Concretamente, en física, los números complejos son la base de la mecánica cuántica. La propia ecuación de Schrödinger ya involucra al número i . En su versión más básica:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = H\psi(\vec{r}, t)$$

De hecho, la mecánica cuántica se desarrolla en una extensión del espacio euclídeo habitual, el **espacio de Hilbert**, que involucra a los números complejos.

A su vez, para el cálculo del momento angular intrínseco de las partículas, se utilizan las matrices de Pauli, que son una base vectorial del grupo especial unitario $SU(2)$, en el caso de spin semientero $1/2$:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

En los casos de spin entero $s = 1$ o $s = \frac{3}{2}$, las matrices son más complejas, pero también involucran al número i .

Aunque la física cuántica es, quizá, donde más se usan los números complejos, también aparecen en electrónica, donde $z = r \cdot e^{i\phi}$ puede representar una señal donde r es la amplitud, y ϕ la fase. Podemos encontrarlos también en las transformaciones de Fourier, etc.